专　题　篇

第 10 章　虚位移原理在弹性杆件问题中的应用

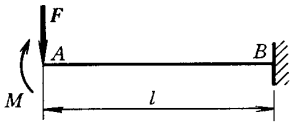
10-1　图示的悬臂梁，设其自由端只作用集中力 $\boldsymbol{F}$ 时，梁的应变能为 $V_\varepsilon(\boldsymbol{F})$；自由端只作用弯曲力偶 M 时，梁的应变能为 $V_\varepsilon(M)$。若同时施加 $\boldsymbol{F}$ 和 M 时，梁的应变能有以下四种答案，试判断哪一种是正确的。

（A）$V_\varepsilon(\boldsymbol{F})+V_\varepsilon(M)$；

（B）$V_\varepsilon(\boldsymbol{F})+V_\varepsilon(M)+M\theta$（$\theta$ 为 $\boldsymbol{F}$ 作用时自由端转角）；

（C）$V_\varepsilon(\boldsymbol{F})+V_\varepsilon(M)+\frac{1}{2}Fw_{\max}$（$w_{\max}$ 为 M 作用时自由端挠度）；

（D）$V_\varepsilon(\boldsymbol{F})+V_\varepsilon(M)+\frac{1}{2}(M\theta+Fw_{\max})$。



习题 10-1 图

正确答案是　B、D　。

解：对于线性结构的悬臂梁，先加 M 时，梁贮存的应变能：

$$\frac{1}{2}M\theta_M=V_\varepsilon(M)$$

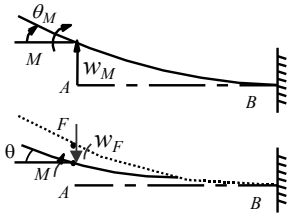
再加 $\boldsymbol{F}$ 时，梁再贮存的应变能：

$$\frac{1}{2}Fw_F+M\theta(\text{负值})=V_\varepsilon(F)+M\theta$$

由同时施加 $\boldsymbol{F}$、M，梁贮存的应变能与加载次序无关，即

$$V_\varepsilon(\boldsymbol{F},M)=V_\varepsilon(M)+V_\varepsilon(\boldsymbol{F})+M\theta$$

再由功的互等定理知：$M\theta=Fw_{\max}$，故答案（B）和（D）相等。



(a)

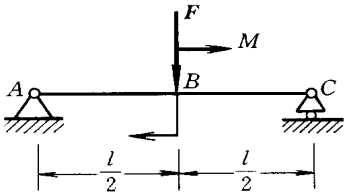
10-2　图示简支梁中点只承受集中力 $\boldsymbol{F}$ 时，最大转角为 $\theta_{\max}$，应变能为 $V_\varepsilon(\boldsymbol{F})$；中点只承受集中力偶 M 时，最大挠度为 $w_{\max}$，梁的应变能为 $V_\varepsilon(M)$。当同时在中点施加 $\boldsymbol{F}$ 和 M 时，梁的应变能有以下四种答案，试判断哪一种是正确的。

（A）$V_\varepsilon(\boldsymbol{F})+V_\varepsilon(M)$；

（B）$V_\varepsilon(\boldsymbol{F})+V_\varepsilon(M)+M\theta_{\max}$；

（C）$V_\varepsilon(\boldsymbol{F})+V_\varepsilon(M)+Fw_{\max}$；

（D）$V_\varepsilon(\boldsymbol{F})+V_\varepsilon(M)+\frac{1}{2}(M\theta+Fw_{\max})$。



习题 10-2 图

正确答案是　A　。

解：对于线性结构简支梁，先加 $\boldsymbol{F}$ 时梁贮存的应变能

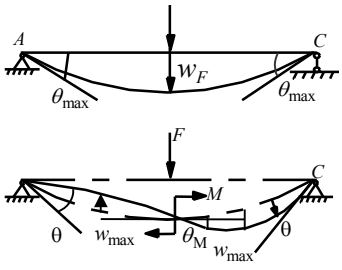
$$\frac{1}{2}Fw_F=V_\varepsilon(\boldsymbol{F})$$

再加 M 时，由于反对称载荷，梁中点的挠度仍为 w_F，梁再贮存的应变能

$$\frac{1}{2}M\theta_M=V_\varepsilon(M)$$

则同时施加，应变能与加载次序无关，即

$$V_\varepsilon(\boldsymbol{F},M)=V_\varepsilon(\boldsymbol{F})+V_\varepsilon(M)$$



(a)

10-3　根据功的定义，与集中力、集中力偶、梁上均布载荷（q）、作用在物体表面上的均匀压力对应的广义位移有以下四种答案，试判断哪一种是正确的。

（A）线位移、角位移、线位移、线位移；

（B）线位移、角位移、线位移曲线与初始位置之间的面积、体积改变量；

（C）线位移、角位移、线位移曲线长度、面积改变量；

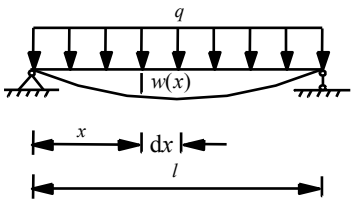
（D）线位移、角位移、线位移曲线长度、体积改变量。

正确答案是　B　。

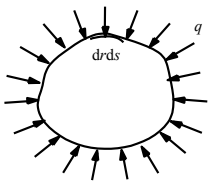
解：若为线性结构梁，均布载荷 q 作的功

$$W=\int_0^l\frac{1}{2}(q\mathrm{d}x)w(x)=\frac{1}{2}q\int_0^l w(x)\mathrm{d}x$$（挠度曲线与初始位置之间的面积）

线性结构体，受均匀压力 q 作的功



习题 10-3 解图(a)



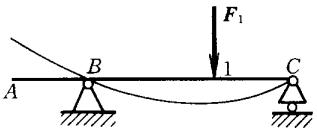
(b)

$$W=\int_V\frac{1}{2}(q\mathrm{d}s)\mathrm{d}r=\frac{1}{2}q\int_S\mathrm{d}r\mathrm{d}s=\frac{1}{2}q\Delta V$$ （体积改变量）

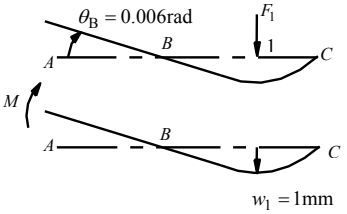
10-4　外伸梁 ABC 若在截面 1 处施加集中力 $F_1=3\text{kN}$，可测得支承 B 处截面转角 $\theta_B=0.006$ rad。现在外伸端 A 处施加顺时针方向的力偶，使截面 1 处产生 1mm 的向下挠度，则这力偶的数值有以下四种答案，试判断哪一种是正确的。

（A）$M=1.0$ kN·m；
（B）$M=10$ kN·m；
（C）$M=0.5$ kN·m；
（D）$M=5$ kN·m。

正确答案是 C 。



习题 10-4 图



(a)

解： 由功互等定理

$$M\theta_B=F_1w_1$$

$$M=\frac{F_1w_1}{\theta_B}=\frac{3\times\frac{1}{1000}}{0.006}=0.5\text{ kN}\cdot\text{m}$$

10-5　同一平面刚架两种受力情形分别如图 a、b 所示。若集中力 $\boldsymbol{F}$ 和集中力偶 M 数值相等，试判断下列等式（数值相等）中哪一个是正确的。

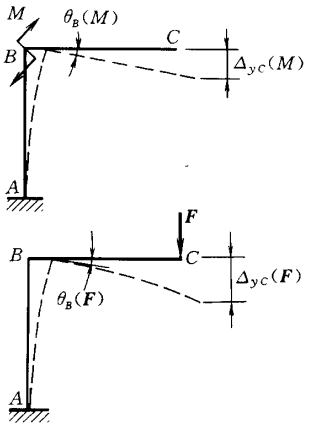
（A）$\Delta_{yC}(M)=\Delta_{yC}(\boldsymbol{F})$；
（B）$\theta_B(M)=\theta_B(\boldsymbol{F})$；
（C）$\theta_B(M)=\Delta_{yC}(\boldsymbol{F})$；
（D）$\theta_B(\boldsymbol{F})=\Delta_{yC}(M)$。

正确答案是 D 。

解： 由功互等定理

$$M\theta_B(F)=F\Delta y_C(M)$$

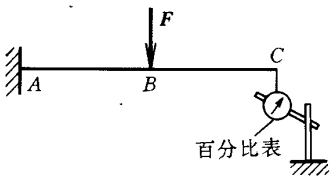
而　$M=F$，则 $\theta_B=\Delta y_C(M)$



习题 10-5 图

10-6　测量悬臂梁挠度的装置如图所示。在图示情形下，关于百分表读数的含义有以下四种论述，试判断哪一种是正确的。

（A）除力 $\boldsymbol{F}$ 加在 B 处引起的 C 处的挠度外，无其他含义；
（B）除力 $\boldsymbol{F}$ 加在 B 处引起的 C 处的挠度外，还表示力 $\boldsymbol{F}$ 加在 C 处引起的 B 处的转角；
（C）除力 $\boldsymbol{F}$ 加在 B 处引起的 C 处的挠度外，还表示力 $\boldsymbol{F}$ 加在 C 处引起的 B 处的挠度；
（D）除力 $\boldsymbol{F}$ 加在 B 处引起的 C 处的挠度外，将其除以梁长即为 C 处截面转角。



习题 10-6 图

正确答案是 C 。

解： 力 $\boldsymbol{F}$ 加在 B 处引起的 C 处挠度 w_C，若力 $\boldsymbol{F}$ 加在 C 处引起向 B 处的挠度 w_B。由功互等定理

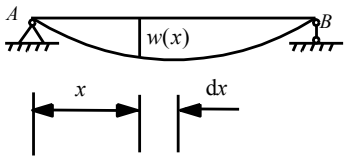
$$Fw_B=Fw_C$$

则　$w_B=w_C$

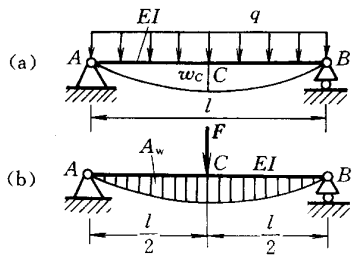
10-7　设承受均布载荷 q 的简支梁中点的挠度为 w_C，则该梁中点作用有集中力 $\boldsymbol{F}$ 时梁的挠度曲线与梁原轴线之间的面积 A_w 与 w_C 有以下四种关系，试判断哪一种是正确的。

（A）$A_w=\dfrac{F}{q}w_C$；
（B）$A_w=\dfrac{2F}{q}w_C$；
（C）$A_w=\dfrac{F}{q}w_C^3$；
（D）$A_w=\dfrac{2F}{q}w_C^3$。

正确答案是 A 。



(b-1)



习题 10-7 图

解：由功的互等定理

$$2\int_0^{l/2} q\mathrm{d}x\cdot w = Fw_C\ ,\quad q(2\int_0^{l/2} w(x)\mathrm{d}x) = Fw_C$$

所以 $Aw = \dfrac{F}{q}w_C$

10-8　关于虚位移原理的应用条件有以下四种论述，试判断哪一种是正确的。

（A）线弹性、小变形；

（B）小变形；

（C）小变形、平衡体；

（D）线弹性、平衡体。

正确答案是　C　。

10-9　应用虚位移原理，通过假定位移函数确定梁的位移时，位移函数必须满足的条件有以下四种，试判断哪一种是正确的。

（A）小变形、满足位移边界条件；

（B）小变形、满足力的边界条件；

（C）同时满足力和位移的边界条件；

（D）只需满足位移边界条件。

正确答案是　A　。

10-10　图示圆柱体承受轴向拉伸，已知 ***F***、*l*、*d* 以及材料弹性常数 *E*、*ν* 。试用功的互等定理，求圆柱体的体积改变量。

解：第一力系：一对 ***F*** 力

第二力系：静水压 *q*

在第二力系作用下，*a*、*a* 两点的相对线位移

$$(\Delta_a)_q = \frac{1}{E}[q-\nu](q+q)]l = \frac{1-2\nu}{E}ql \quad （靠拢）$$

一对 ***F*** 力沿 $(\Delta_a)_q$ 方向的功

$$F(\Delta_a)_q = \frac{1-2\nu}{E}Fq\ , \qquad （1）$$

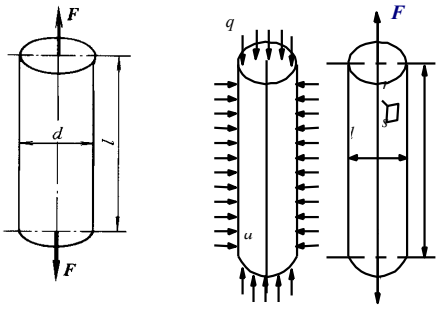
由第一力系的位移，对应静水压 *q* 作的功

$$\int_{S表面} q\mathrm{d}s\cdot\mathrm{d}r = q\int_{S表面}\mathrm{d}r\mathrm{d}s = q(\Delta V)F \qquad （2）$$

由功的互等定理（1）=（2）

$$q(\Delta V)_F = \frac{1-2\nu}{E}Fq\ ,$$

所以 $(\Delta V)_F = \dfrac{1-2\nu}{E}Fl$



习题 10-10 图

(a)

10-11　线弹性材料悬臂梁承受载荷如图所示，V_ε 为梁的总应变能，w_B、w_C 分别为点 *B*、*C* 的挠度。关于偏导数 $\partial V_\varepsilon / \partial F_P$ 的含义，有下列四种论述，试判断哪一个是正确的。

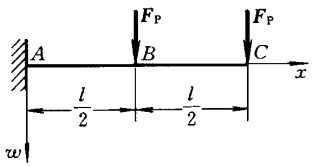
（A）w_C；

（B）$2w_C$；

（C）$w_B + w_C$；

（D）$\dfrac{1}{2}w_C$。

正确答案是　C　。



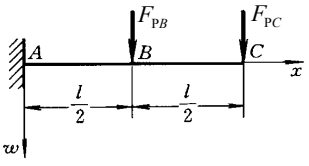
习题 10-11 图

解：线性结构的外力功，由克拉贝依隆原理

$$W = \frac{1}{2}F_{PB}w_B + \frac{1}{2}F_{PC}w_C$$

而　$V_\varepsilon = W = \dfrac{1}{2}F_{PB}w_B + \dfrac{1}{2}F_{PC}w_C$

而卡氏第二定理　$\dfrac{\partial V_\varepsilon}{\partial F_{PB}} = w_B\ ,\quad \dfrac{\partial V_\varepsilon}{\partial F_{PC}} = w_C$



(a)

$$\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial F_P}=\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial F_{PB}}\cdot\frac{\partial F_{PB}}{\partial F_P}+\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial F_{PC}}\cdot\frac{\partial F_{PC}}{\partial F_P}=\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial F_{PB}}\cdot\frac{\partial F_P}{\partial F_P}+\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial F_{PC}}\cdot\frac{\partial F_P}{\partial F_P}=w_B+w_C$$

10-12　线弹性材料悬臂梁承受载荷如图所示，其中 $F'_P=F_P$，V_ε 为梁的总应变能，$V_{\varepsilon AB}$ 和 $V_{\varepsilon BC}$ 分别为 AB 和 BC 段梁的应变能，w_B、w_C 分别为点 B、C 的挠度。关于这些量之间的关系有下列四个等式，试判断哪一个是正确的。

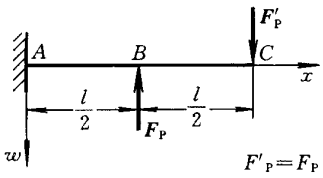
（A）$\dfrac{\partial V_\varepsilon}{\partial F_P}=w_B+w_C$；

（B）$\dfrac{\partial V_\varepsilon}{\partial F_P}=w_B-w_C$；

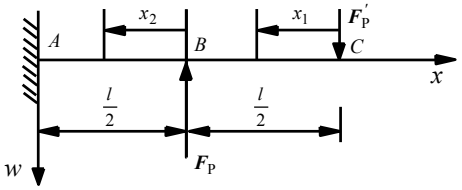
（C）$\dfrac{\partial V_{\varepsilon AB}}{\partial F_P}=w_B$，$\dfrac{\partial V_{\varepsilon BC}}{\partial F_P}=w_C$；

（D）$\dfrac{\partial V_{\varepsilon AB}}{\partial F_P}=w_B$，$\dfrac{\partial V_\varepsilon}{\partial F_P}=w_C$。

正确答案是　A　。



习题 10-12 图



(a)

解：沿各自力方向的线位移为正：

$$w_C=\frac{F'_Pl^3}{3EI}-\frac{F_P(\frac{l}{2})^3}{3EI}-\frac{F_P(\frac{l}{2})^2}{2EI}\cdot(\frac{l}{2})=\frac{F'_Pl^3}{3EI}-\frac{5F_Pl^3}{48EI}=\frac{11F_Pl^3}{48EI}\quad（\downarrow）$$

$$w_B=\frac{-F_P(\frac{l}{2})^3}{3EI}+\frac{F'_P(\frac{l}{2})^3}{3EI}+\frac{(F'_P\frac{l}{2})(\frac{l}{2})^2}{2EI}=\frac{-F_Pl^3}{24EI}+\frac{5F'_Pl^3}{48EI}=\frac{F_Pl^3}{16EI}\quad（\downarrow）$$

$$M_{BC}(x_1)=-F'_Px_1，\quad M_{AB}(x_2)=-F'_P(\frac{l}{2}+x_2)+F_Px_2$$

$$V_{\varepsilon BC}=\int_0^{\frac{l}{2}}\frac{M_{BC}^2\mathrm{d}x_1}{2EI}=\int_0^{\frac{l}{2}}\frac{(-F'_Px_1)^2\mathrm{d}x_1}{2EI}=\frac{(F'_P)^2l^3}{48EI}$$

$$V_{\varepsilon AB}=\int_0^{\frac{l}{2}}\frac{M_{AB}^2\mathrm{d}x_2}{2EI}=\int_0^{\frac{l}{2}}\frac{[-F'_P(\frac{l}{2}+x_2)+F_Px_2]^2}{2EI}\cdot\mathrm{d}x_2=\frac{7(F'_P)^2l^3}{48EI}-\frac{5F_PF'_Pl^3}{48EI}+\frac{F_P{}^2l^3}{48EI}$$

$$V_\varepsilon=V_{\varepsilon BC}+V_{\varepsilon AB}=\frac{(F'_P)^2l^3}{6EI}-\frac{5F_PF'_Pl^3}{48EI}+\frac{F_P{}^2l^3}{48EI}$$

$$\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial F_P}=\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial F'_P}\cdot\frac{\partial F'_P}{\partial F_P}+\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial F_P}\cdot\frac{\partial F_P}{\partial F_P}=\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial F'_P}+\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial F_P}=\frac{F'_Pl^3}{3EI}-\frac{5F_Pl^3}{48EI}+\frac{F_Pl^3}{24EI}-\frac{5F'_Pl^3}{48EI}=w_B+w_C$$

10-13　线弹性材料悬臂梁承受载荷如图所示，V_ε 为梁的总应变能。关于偏导数 $\partial V_\varepsilon/\partial F_P$ 的含义有下列四种答案，试判断哪一种是正确的。

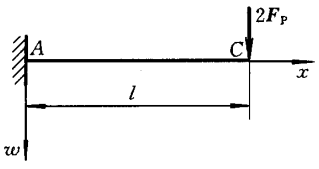
（A）$\dfrac{\partial V_\varepsilon}{\partial F_P}=2w_C$；

（B）$\dfrac{\partial V_\varepsilon}{\partial F_P}=\dfrac{1}{2}w_C$；

（C）$\dfrac{\partial V_\varepsilon}{\partial F_P}=4w_C$；

（D）$\dfrac{\partial V_\varepsilon}{\partial F_P}=\dfrac{1}{4}w_C$。

正确答案是　A　。



习题 10-13 图

解：由卡氏定理知　$\dfrac{\partial V_\varepsilon}{\partial(2F_P)}=w_C$　　（1）

又因为　$\dfrac{\partial V_\varepsilon}{\partial(2F_P)}=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\partial V_\varepsilon}{\partial F_P}$　　（2）

由（2）、（1）式，得 $\dfrac{\partial V_\varepsilon}{\partial F_P}=2\cdot\dfrac{\partial V_\varepsilon}{\partial(2F_P)}=2w_C$

10-14 线弹性材料简支梁承受均布载荷 q 如图所示，设 V_ε 为梁的总应变能。关于偏导数 $\partial V_\varepsilon/\partial F_P$ 的含义，有下列四种答案，试判断哪一种是正确的。

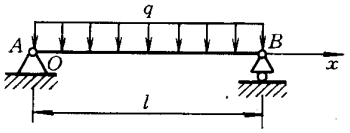
（A）梁中点挠度与梁长的乘积；

（B）梁中点挠度与二倍梁长的乘积；

（C）梁挠度曲线与 Ox 轴之间的面积；

（D）梁挠度曲线与 Ox 轴之间的面积的二倍。

正确答案是 C 。



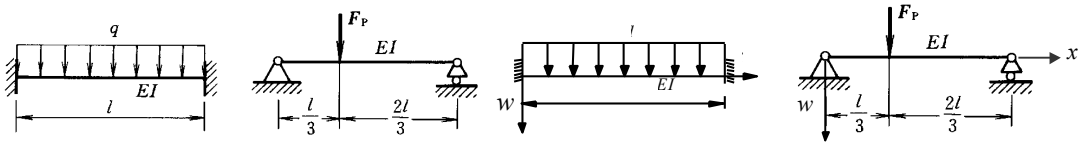
习题 10-14 图

解：设梁挠曲线 $w(x)=q\delta(x)$，梁的总应变能

$$V_\varepsilon=W=\int_0^l\frac{1}{2}(q\mathrm{d}x)w(x)=q^2\cdot\frac{1}{2}\int_0^l\delta(x)\mathrm{d}x$$

$$\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial q}=\frac{2q}{2}\int_0^l\delta(x)\mathrm{d}x=\int_0^lq\delta(x)\mathrm{d}x=\int_0^lw(x)\mathrm{d}x$$

10-15 线弹性材料梁的支承与受力如图所示。试用虚位移原理，通过假定三角函数形式的虚位移函数，确定挠度曲线方程。



习题 10-15 图

解：（a）设位移函数 $w(x)=a(1-\cos\dfrac{2\pi x}{l})$（满足位移边界条件 $w|_{x=0}=w|_{x=l}=0$， $w'|_{x=0}=w'|_{x=l}=0$ ）

$$\frac{\mathrm{d}^2w}{\mathrm{d}x^2}=\frac{4a\pi^2}{l^2}\cos\frac{2\pi x}{l}\text{，}\quad\delta w=(1-\cos\frac{2\pi x}{l})\delta a$$

$$V_\varepsilon=\frac{EI}{2}\int_l(\frac{\mathrm{d}^2w}{\mathrm{d}x^2})^2\mathrm{d}x=\frac{EI}{2}\int_0^l\frac{16a^2\pi^4}{l^4}(\cos\frac{2\pi x}{l})^2\mathrm{d}x=\frac{4a^2\pi^4EI}{l^3}$$

$$\delta V_\varepsilon=\delta(\frac{4a^2\pi^4EI}{l^3})=\frac{8\pi^4EI}{l^3}a\delta a$$

$$\delta W=\int_0^lq\mathrm{d}x\delta w=\int_0^lq(1-\cos\frac{2\pi x}{1})\delta a\mathrm{d}x=ql\delta a$$

由 $\delta W=\delta V_\varepsilon$ 得：$(\dfrac{8\pi^4EI}{l^3}a-ql)\delta a=0$

δa 为任意小量，所以

$$a=\frac{ql^4}{8\pi^4EI}=\frac{ql^4}{779.3EI}$$

$$w(x)=\frac{ql^4}{779.3EI}(1-\cos\frac{2\pi x}{l})$$

（b）设位移函数 $w(x)=a\sin\dfrac{\pi x}{l}$ （满足位移边界条件 $w|_{x=0}=w|_{x=l}=0$ ）

$$\frac{\mathrm{d}^2w}{\mathrm{d}x^2}=-a\frac{\pi^2}{l^2}\sin\frac{\pi x}{l}\text{，}\quad\delta w=\delta a\sin\frac{\pi x}{l}$$

$$\delta V_\varepsilon=\delta\left(\frac{EI}{2}\int_l(\frac{\mathrm{d}^2w}{\mathrm{d}x^2})^2\mathrm{d}x\right)=\frac{EI}{2}\delta\int_0^la^2\frac{\pi^4}{l^4}\sin^2\frac{\pi x}{l}\mathrm{d}x=\frac{EI}{2}\delta(\frac{\pi^4a^2}{2l^3})=\frac{\pi^4EI}{2l^3}a\delta a$$

$$\delta W=F_P\cdot\delta w|_{x=\frac{l}{3}}=F_P\delta a\sin\frac{\pi\frac{l}{3}}{l}=\frac{\sqrt{3}}{2}F_P\delta a$$

由 $\delta W=\delta V_\varepsilon$ 得：$\dfrac{\pi^4EI}{2l^3}a-\dfrac{\sqrt{3}}{2}F_P)\delta a=0$

δ a 为任意小量，得：

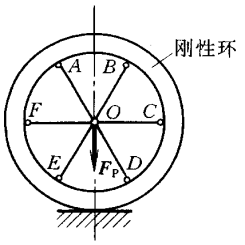
$$a=\frac{\sqrt{3}F_{\mathrm{P}}l^3}{\pi^4 EI}\approx\frac{F_{\mathrm{P}}l^3}{56.24EI}$$

$$w(x)=\frac{F_{\mathrm{P}}l^3}{56.24EI}\sin\frac{\pi x}{l}$$

10-16　图示刚性圆环内，铰接 6 根非线性材料制成的圆截面弹性杆，O、A、B、C、D、E、F 等处均为铰链，各杆的长度均为 l，直径均为 d、材料的应力－应变关系为 $\sigma=C\sqrt{\varepsilon}$（压缩时 σ 、ε 均取绝对值）。试用卡氏第一定理求加点 O 处的铅垂位移。

解：结构对称，节点 O 只有垂直位移 Δ_{P}（沿 F_{P} 方向）

$$\begin{aligned}&1\text{杆}:\ \Delta_{\mathrm{P}}\sin 60^\circ=\Delta l_1=l\varepsilon_1\\&2\text{杆}:\ \Delta_{\mathrm{P}}\sin 0^\circ=\Delta l_2=l\varepsilon_2(\to\varepsilon_2=0)\\&3\text{杆}:\ \Delta_{\mathrm{P}}\sin(-60^\circ)=\Delta l_3=l\varepsilon_3\end{aligned}\qquad(1)$$



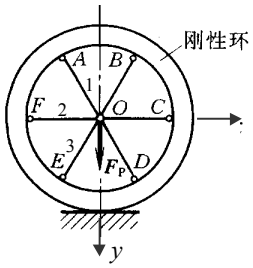
习题 10-16 图

每杆杆应变比能为：$v_\varepsilon=\int_0^\varepsilon\sigma\mathrm{d}\varepsilon=\frac{2}{3}C|\varepsilon|^{3/2}$

应变能为：$\frac{2}{3}C|\varepsilon|^{3/2}V=\frac{2}{3}C|\varepsilon|^{3/2}\frac{\pi d^2}{4}l$

结构的总应变能：

$$V_\varepsilon=2(\frac{2}{3}C|\varepsilon_1|^{3/2}\frac{\pi d^2}{4}l)+0+2(\frac{2}{3}C|\varepsilon_3|^{3/2}\frac{\pi d^2}{4}l)\qquad(2)$$



(a)

将（1）式代入（2）式，得：

$$V_\varepsilon=\frac{2}{3}\pi d^2 l^{-1/2}C(\frac{\sqrt{3}}{2})^{3/2}\Delta_{\mathrm{P}}^{3/2}\qquad(3)$$

由卡氏第一定理：

$$\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial\Delta_{\mathrm{P}}}\overset{(3)}{=}\frac{\partial}{\partial\Delta_{\mathrm{P}}}[\frac{2}{3}\pi d^2 l^{-1/2}C(\frac{\sqrt{3}}{2})^{3/2}\Delta_{\mathrm{P}}^{3/2}]=F_{\mathrm{P}}$$

$$\pi d^2 l^{-1/2}C(\frac{\sqrt{3}}{2})^{\sqrt{3}/2}\Delta_{\mathrm{P}}^{1/2}=F_{\mathrm{P}}$$

所以 $\Delta_P=\dfrac{F_{\mathrm{P}}^2 l}{\pi^2 d^4 C^2(\frac{\sqrt{3}}{2})^2}\approx\dfrac{F_{\mathrm{P}}^2 l}{6.41C^2 d^4}$

10-17　应用瑞利－里兹法确定图示等截面压杆的临界载荷时，位移函数有以下四种选择，试判断哪一种是正确的。

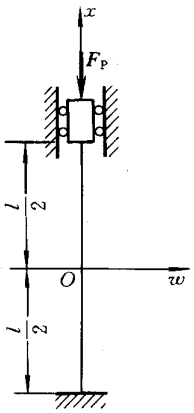
（A）$w(x)=a(1-\cos\frac{2\pi x}{l})$；

（B）$w(x)=a(1+\cos\frac{2\pi x}{l})$；

（C）$w(x)=a(1-\cos\frac{\pi x}{l})$；

（D）$w(x)=a(1+\cos\frac{\pi x}{l})$。

正确答案是__A__。



习题 10-17 图

解：（A）中满足位移的边界条件

$$w(x)=\frac{2\pi a}{l}\sin\frac{2\pi x}{l}$$

$$w|_{x=0}=a(1-\cos 0)=0,\quad w|_{x=l}=a(1-\cos 2\pi)=0$$

$$w'|_{x=0}=\frac{2\pi a}{l}\sin 0=0,\quad w'|_{x=l}=\frac{2\pi a}{l}\sin 2\pi=0$$

10-18　应用瑞利－里兹法确定图示承受纵横弯曲简支梁的挠度曲线时，假设

$$w(x)=a\sin(\pi x/l)$$

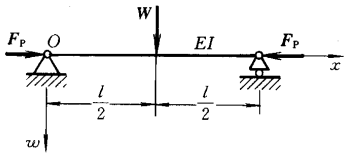
则系统的总势能有以下四种表达式，试判断哪一种是正确的。

（A） $V=\frac{1}{2}\int_l EI(\frac{\mathrm{d}^2w}{\mathrm{d}x^2})^2\,\mathrm{d}x-\frac{F_P}{2}\int_l(\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x})^2\,\mathrm{d}x-\frac{W}{2}a$；

（B） $V=\frac{1}{2}\int_l EI(\frac{\mathrm{d}^2w}{\mathrm{d}x^2})^2\mathrm{d}x-\frac{F_P}{2}\int_l(\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x})^2\mathrm{d}x+\frac{W}{2}a$；

（C） $V=\frac{1}{2}\int_l EI(\frac{\mathrm{d}^2w}{\mathrm{d}x^2})^2\mathrm{d}x-\frac{F_P}{2}\int_l(\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x})^2\mathrm{d}x-Wa$；

（D） $V=\frac{1}{2}\int_l EI(\frac{\mathrm{d}^2w}{\mathrm{d}x^2})^2\mathrm{d}x-\frac{F_P}{2}\int_l(\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x})^2\mathrm{d}x+Wa$。



习题 10-18 图

正确答案是__A__。

解：系统的总势能（应变能与负功之和）与加载次序无关，若杆没发生压杆失稳。先加 $\boldsymbol{F}_P$ 后，杆的轴向缩短所对应的应变能可以忽略不计。然后加横向力 W，发生弯曲可假设挠曲线为 $w(x)=a\sin\frac{\pi x}{l}$。注意此过程中 $\boldsymbol{F}_P$ 值不变，而 W 是从零到某值的静载荷。则

应变能 $V_\varepsilon=\frac{1}{2}\int_l EI(\frac{\mathrm{d}^2w}{\mathrm{d}x^2})^2\mathrm{d}x$

外力的功：（$w|_{x=\frac{l}{2}}=a\sin\cdot\frac{\pi}{2}=a$ （向下））

$$W=F_P\int_l(\mathrm{d}x-\mathrm{d}x\cos\theta)+\frac{W}{2}\cdot w|_{x=\frac{l}{2}}$$

$$=F_P\int_l\left[\mathrm{d}x-(1-\frac{1}{2}(\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x})^2\mathrm{d}x\right]+\frac{W}{2}a$$

$$=\frac{F_P}{2}\int_l(\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x})^2\mathrm{d}x+\frac{W}{2}a$$

系统总势能：$V=V_\varepsilon-W=\frac{1}{2}\int_l EI(\frac{\mathrm{d}^2w}{\mathrm{d}x^2})^2\mathrm{d}x-\frac{F_P}{2}\int_l(\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x})^2\mathrm{d}x-\frac{W}{2}a$

10-19　应用瑞利－里兹法确定图示压杆临界载荷时，选择位移函数 $w(x)=ax^2/l^2$，计算总势能表达式中的应变势能时有两种方法：

$$V_\varepsilon=\int_0^l\frac{M^2}{2EI}\mathrm{d}x=\int_0^l\frac{F_P^2(a-w)^2}{2EI}\mathrm{d}x \qquad \text{（a）}$$

$$V_\varepsilon=\int_0^l\frac{EI}{2}(\frac{\mathrm{d}^2w}{\mathrm{d}x^2})^2\mathrm{d}x \qquad \text{（b）}$$

载荷的位置势能均采用

$$V_\varepsilon=-\frac{F}{2}\int_0^l(\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x})^2\mathrm{d}x \qquad \text{（c）}$$

由式（a）、（c）求得的临界载荷为 $F_{Pcr}(a)=2.50EI/l$；由式（b）、（c）求得的临界载荷为 $F_{Pcr}(a)=3.0EI/l$，二者与精确解 $F_{Pcr}(a)=2.4674EI/l$ 的误差分别为 1.3%和 22%，二者误差相差较大，$F_{Pcr}(a)$ 更接近精确解，确定其原因，有以下四种解释，试判断哪一种是正确的。

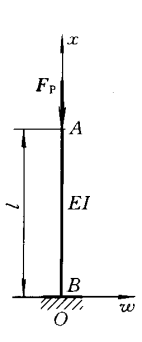
（A）确定 $\boldsymbol{F}_{Pcr}(a)$ 时只涉及到位移函数；确定 $\boldsymbol{F}_{Pcr}(b)$ 时，不仅涉及位移函数，而且涉及转角变化率即曲率。前者计算精度取决于假定位移与真实位移的接近程度；后者则取决于由假定位移函数得到的曲率与真实曲率接近程度；

（B）假定的位移函数既要满足位移边界条件，又要满足力的边界条件；

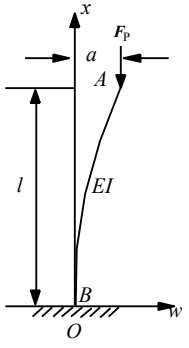
（C）（A）和（B）的论述都不正确；

（D）（A）和（B）都不正确，这只是一种偶然的巧合。

正确答案是__B__。



习题 10-19 图



(a)

解：在小变形和线弹性范围内，压杆临界载荷的精确解，是满足挠曲线近似微分方程：$EI\frac{\mathrm{d}^2w(x)}{\mathrm{d}x^2}=M(x)$，同时满足位移和力的边界条件的。所以在应用瑞利－里兹法中，选择的位移函数是精确解，那么由它必满足位移和力的边界条件。

本题精确挠曲线 $w(x)=a(1-\cos\frac{\pi x}{2l})$，近似选为 $w(x)=\frac{ax^2}{l^2}$

这两个都满足位移边界条件：$w|_{x=0}=0$，$w|_{x=l}=a$，$w'|_{x=0}=0$

对于精确解来说 $EI\frac{d^2w}{dx^2}=\frac{EI\pi^2}{(2l)^2}a\cos\frac{\pi x}{2l}=F_{cr}\cdot a\cos\frac{\pi x}{2l}$

$$=F_P\left[a-a(1-\cos\frac{\pi x}{2l})\right]=F_P(a-w(x))=M(x)$$

显然 $EI\frac{d^2w}{dx^2}=M(x)$，满足力的边界条件。

而对近似解：$w(x)=\frac{ax^2}{l^2}$，代入得 $EI\frac{d^2w}{dx^2}=\frac{2EIa}{l^2}=M(x)$，说明每截面弯矩不变，显然不等于 $M(x)=F_P(a-w)$（此式是满足力的边界条件的），而前者不满足力的边界条件。所以用瑞利－里兹法所选位移函数必须满足位移边界条件，再满足力的边界条件的位移函数，求出的解近似程度就好，否则就差。

顺便说一下，对于小变形，挠曲线的曲率是用 $\frac{d^2w}{dx^2}$ 代替真实曲率的。

10-20 试用瑞利－里兹法求两端铰支压杆的临界载荷。将 *Owx* 坐标系的原点取在长度的中点，假设

$$w=a_0\left[1-(\frac{2x}{l})^2\right]$$

解： $\frac{dw}{dx}=-\frac{8a_0}{l^2}x$ （1）

$\frac{d^2w}{dx^2}=-\frac{8a_0}{l^2}$ （2）

$W=F_{Pcr}\Delta=F_{Pcr}2\left[\frac{1}{2}\int_0^{l/2}(\frac{dw}{dx})^2dx\right]$

$\overset{(1)}{=}F_{Pcr}\int_0^{l/2}(-\frac{8a_0}{l^2}x)^2dx=\frac{8a_0^2F_{Pcr}}{3l}$ （3）

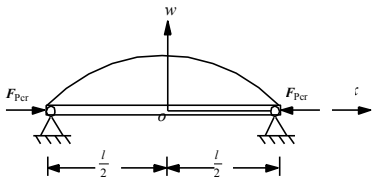
$V_\varepsilon\overset{(2)}{=}2(\frac{EI}{2}\int_0^{l/2}(\frac{d^2w}{dx^2})^2dx=EI\int_0^{l/2}(-\frac{8a_0}{l^2})^2dx=\frac{32EIa_0^2}{l^3}$ （4）

$V=V_\varepsilon-W\overset{(3)(4)}{=}\frac{32EIa_0^2}{l^3}-\frac{8a_0^2F_{Pcr}}{3l}$ （5）

由 $\frac{\partial V}{\partial a_0}=0$，$\frac{64EI}{l^3}a-\frac{16F_{Pcr}}{3l}a=0$

$\therefore\quad F_{Pcr}=\frac{12EI}{l^2}$

误差：$\eta=\left|\frac{\frac{\pi^2EI}{l^2}-\frac{12EI}{l^2}}{\frac{\pi^2EI}{l^2}}\right|=21.59\%$



习题 10-20 图

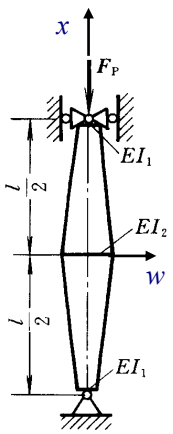
10-21 图示两端铰支的等厚度变截面压杆，截面宽度按线性变化，且 $EI_2=2EI_1$。试用瑞利－里兹法确定其临界载荷。

解： 设挠度函数 $w(x)=a\cos\frac{\pi x}{l}$（$-\frac{1}{2}\le x\le\frac{l}{2}$）

惯性矩 $I(x)=I_1(2-\frac{2x}{l})$（$0\le x\le\frac{l}{2}$）

$\frac{dw}{dx}=-\frac{a\pi}{l}\sin\frac{\pi x}{l}$ （1）

$\frac{d^2w}{dx^2}=-\frac{a\pi^2}{l^2}\cos\frac{\pi x}{l}$ （2）



习题 10-21 图

$$V_\varepsilon \overset{(2)}{=} 2\left(\frac{E}{2}\int_0^{l/2} I_1(2-\frac{2x}{l})(\frac{a^2\pi^4}{l^4})\cos^2\frac{\pi x}{l}\,dx\right) \qquad (3)$$

$$= EI_1\frac{a^2\pi^4}{l^4}(\frac{l}{2}-\frac{l}{8}+\frac{l}{2\pi^2}) = EI_1\frac{a^2\pi^4}{l^3}(\frac{3}{8}+\frac{1}{2\pi^2})$$

$$W \overset{(1)}{=} F_{Pc}2\left[\frac{1}{2}\int_0^{l/2}(\frac{a^2\pi^2}{l^2})\sin^2\frac{\pi x}{l}\,dx\right] = \frac{a^2\pi^2}{4l}F_{Pc} \qquad (4)$$

$$V = V_\varepsilon - W \overset{(3)(4)}{=} EI_1\frac{a^2\pi^4}{l^3}(\frac{3}{8}+\frac{1}{2\pi^2}) - \frac{a^2\pi^2}{4l}F_{Pc} \qquad (5)$$

由 $\frac{\partial V}{\partial a}=0$，$\frac{2EI_1\pi^4}{l^3}(\frac{3}{8}+\frac{1}{2\pi^2})-\frac{\pi^2}{2l}F_{Pcr}=0$

$$F_{Pcr} = \frac{3\pi^2EI_1}{2l^2}+\frac{2EI_1}{l^2} = \frac{(3\pi^2+4)EI_1}{2l^2}$$

10-22　图示一端固定，另一端自由的等厚度压杆，截面惯性矩按下式变化

$$I(x) = I_0(1-\frac{x}{2l})$$

其中，I_0 为固定端截面的惯性矩。试用铁摩辛柯方法，选择 $w=a(x/l)^2$，确定临界载荷。

解： $\frac{dw}{dx}=\frac{2a}{l^2}x$ （1）

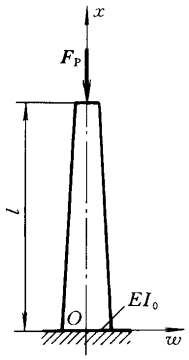
$\frac{d^2w}{dx^2}=\frac{2a}{l^2}$ （2）

$EI(x)=EI_0(1-\frac{x}{2l})$

$\int_0^l EI_0(1-\frac{x}{2l})(\frac{2a}{l^2})^2dx=\frac{3EI_0a^2}{l^3}$ （3）

$\int_0^l(\frac{2a}{l^2}x)^2dx=\frac{4a^2}{3l}$ （4）

$$F_{Pcr} \overset{(3)(4)}{=} \frac{\frac{3EI_0}{l^3}a^2}{\frac{4a^2}{3l}} = \frac{9EI_0}{4l^2}$$



习题 10-22 图

10-23　阶梯形压杆如图所示。试选择合适的位移函数，用瑞利－里兹法与铁摩辛柯方法确定临界载荷。

解： 1．瑞利－里兹法

设失稳挠曲线：$w(x)=a(1-\cos\frac{\pi x}{2l})$ （1）

$\frac{dw}{dx}=\frac{a\pi}{2l}\sin\frac{\pi x}{2l}$ （2）

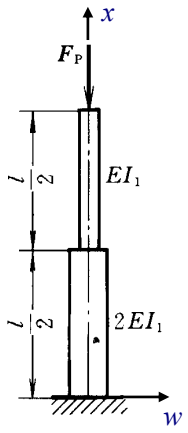
$\frac{d^2w}{dx^2}=\frac{a\pi^2}{4l^2}\cos\frac{\pi x}{2l}$ （3）

$$V \overset{(2)(3)}{=} \frac{1}{2}\int_0^{l/2}2EI_1\frac{a^2\pi^4}{16l^4}\cos^2\frac{\pi x}{2l}dx+\frac{1}{2}\int_{l/2}^{l}EI_1\frac{a^2\pi^4}{16l^4}\cos^2\frac{\pi x}{2l}dx-\frac{F_{Pcr}}{2}\int_0^l\frac{a^2\pi^2}{4l^2}\sin^2\frac{\pi x}{2l}$$

$$= \frac{EI_1\pi^4a^2}{16l^4}(\frac{3l}{8}+\frac{l}{4\pi})-\frac{\pi^2a^2}{16l}F_{Pc}$$

由 $\frac{\partial V}{\partial a}=0$，$F_{Pcr}=(\frac{3}{8}+\frac{1}{4\pi})\frac{\pi^2EI_1}{l^2}=\frac{1.818\pi^2EI_1}{(2l)^2}$

2．铁摩辛柯法

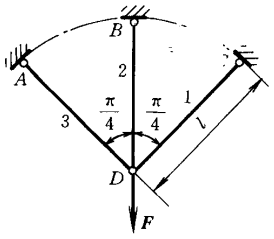


习题 10-23 图

$$F_{Pcr}=\frac{\int_0^{l/2}2EI_1\frac{a^2\pi^4}{16l^4}\cos^2\frac{\pi x}{2l}\mathrm{d}x+\int_{l/2}^{l}EI_1\frac{a^2\pi^4}{16l^4}\cos^2\frac{\pi x}{2l}\mathrm{d}x}{\int_0^l\frac{a^2\pi^2}{4l^2}\sin^2\frac{\pi x}{2l}\mathrm{d}x}$$

$$=\left(\frac{3}{8}+\frac{l}{4\pi}\right)\frac{\pi^2EI_1}{l^2}=\frac{1.818\pi^2EI_1}{(2l)^2}$$

10-24　三根长度为 l、横截面面积为 A、材料均为线弹性的直杆，在 A、B、C、D 四处铰结成图示的结构，F、l、E、A 等已知。试用卡氏第二定理确定各杆的拉力。



习题 10-24 图

解：取静基，F_{RB} 为多余约力，由于对称

$$\sum F_y=0,\quad F_{N1}=F_{N3}=(F-F_{RB})\frac{\sqrt{2}}{2},\quad F_{N2}=F_{RB}$$

$$\frac{\partial F_{N1}}{\partial F_{RB}}=\frac{\partial F_{N3}}{\partial F_{RB}}=-\frac{\sqrt{2}}{2},\quad \frac{\partial F_{N2}}{\partial F_{RB}}=1$$

卡氏第二定理和变形协调条件

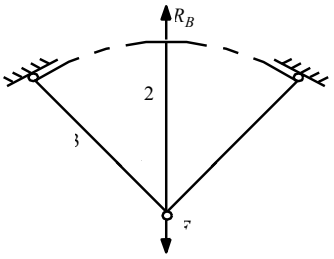
$$\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial F_{RB}}=0$$

$$\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial F_{RB}}=\int_0^l\frac{F_{N1}}{EA}\frac{\partial F_{N1}}{\partial F_{RB}}\mathrm{d}x+\int_0^l\frac{F_{N3}}{EA}\frac{\partial F_{N3}}{\partial F_{RB}}\mathrm{d}x+\int_0^l\frac{F_{N2}}{EA}\frac{\partial F_{N2}}{\partial F_{RB}}\mathrm{d}x$$

$$=-2\cdot\frac{\sqrt{2}(F-F_{RB})}{2EA}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)l+\frac{F_{RB}}{EA}\cdot1\cdot l=0$$

$\therefore\quad F_{RB}=\dfrac{F}{2}$

则 $F_{N1}=F_{N3}=\dfrac{\sqrt{2}}{4}F$（拉），$F_{N2}=\dfrac{F}{2}$（拉）



(a)

10-25　半径为 R 的闭合圆环，受平面力作用如图所示，F、R 与弯曲刚度 EI 等为已知。试用卡氏第二定理求加力点处 C、D 的相对位移。

解：取静基，变形协调 $\theta_D=0$　　（1）

$$M(\varphi)=M-\frac{FR}{2}\sin\varphi\qquad(2)$$

$$\frac{\partial M(\varphi)}{\partial M}=1\qquad(3)$$

由卡氏第二定理求

$$\theta_D=\int_0^{\pi/2}\frac{M(\varphi)}{EI}\frac{\partial M(\varphi)}{\partial M}R\mathrm{d}\varphi$$

$$=\int_0^{\pi/2}\frac{1}{EI}\left(M-\frac{FR}{2}\sin\varphi\right)R\mathrm{d}\varphi=\frac{1}{EI}\left(\frac{\pi MR}{2}-\frac{FR^2}{2}\right)\qquad(4)$$

（4）代入（1）得：$M=\dfrac{FR}{\pi}$　　（5）

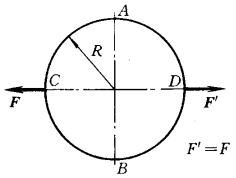
从静基求 D 处水平位移，将（5）代入（2）

$$M(\varphi)=\frac{FR}{\pi}-\frac{FR}{2}\sin\varphi,\quad \frac{\partial M(\varphi)}{\partial\left(\frac{F}{2}\right)}=-R\sin\varphi$$

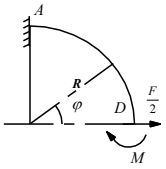
由卡氏第二定理

$$\Delta_D=\int_0^{\pi/2}\frac{M(\varphi)}{EI}\frac{\partial M(\varphi)}{\partial\left(\frac{F}{2}\right)}R\mathrm{d}\varphi=\int_0^{\pi/2}\left(\frac{FR}{\pi}-\frac{FR}{2}\sin\varphi\right)\left(-\frac{R\sin\varphi}{EI}\right)R\mathrm{d}\varphi=\frac{FR^3}{EI}\left(\frac{\pi}{8}-\frac{1}{\pi}\right)$$

$$\Delta_{CD}=2\Delta_D=\frac{FR^3}{EI}\left(\frac{\pi}{4}-\frac{2}{\pi}\right)=0.1488\frac{FR^3}{EI}$$

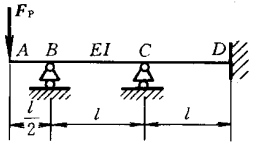


习题 10-25 图

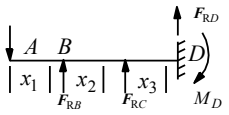


(a)

10-26　超静定梁承受载荷如图所示。试用卡氏第二定理确定约束力（剪力影响忽略不计）。



习题 10-26 图



(a)

解： $M_1(x_1)=-F_P x_1$， $\dfrac{\partial M_1(x_1)}{\partial F_{RB}}=0$， $\dfrac{\partial M_1(x)}{\partial F_{RC}}=0$

$M_2(x_2)=F_{RB}x_2-F_P(\dfrac{l}{2}+x_2)$， $\dfrac{\partial M_2(x_2)}{\partial F_{RB}}=x_2$， $\dfrac{\partial M_2(x)}{\partial F_{RC}}=0$

$M_3(x_3)=F_{RC}x_3+F_{RB}(l+x_3)-F_P(\dfrac{3}{2}l+x_3)$， $\dfrac{\partial M_3(x_3)}{\partial F_{RB}}=l+x_3$， $\dfrac{\partial M_3(x_3)}{\partial F_{RC}}=x_3$

由卡氏第二定理，并使 $w_B=0$， $w_C=0$ 的变形协调条件。

$$w_B=\frac{1}{EI}\left[\int_0^{l/2}M_1(x_1)\frac{\partial M_1}{\partial F_{RB}}\mathrm{d}x_1+\int_0^{l}M_2(x_2)\frac{\partial M_2}{\partial F_{RB}}\mathrm{d}x_2+\int_0^{l}M_3(x_3)\frac{\partial M_3}{\partial F_{RB}}\mathrm{d}x_3\right]$$

$$=\frac{1}{EI}\left[0+\int_0^{l}(F_{RB}x_2-F_P(\frac{l}{2}+x_2))x_2\mathrm{d}x_2+\int_0^{l}(F_{RC}x_3+F_{RB}(l+x_3)-F_P(\frac{3}{2}l+x_3))(l+x_3)\mathrm{d}x_3\right]=0$$

化简得：$\dfrac{8}{3}F_{RB}+\dfrac{5}{6}F_{RC}-\dfrac{11}{3}F_P=0$ （1）

$$w_C=\frac{1}{EI}\left[\int_0^{l/2}M_1(x_1)\frac{\partial M_1}{\partial F_{RC}}\mathrm{d}x_1+\int_0^{l}M_2(x_2)\frac{\partial M_2}{\partial F_{RC}}\mathrm{d}x_2+\int_0^{l}M_3(x_3)\frac{\partial M_3}{\partial F_{RC}}\mathrm{d}x_3\right]$$

$$=\frac{1}{EI}\left[0+0+\int_0^{l}(F_{RC}x_3+F_{RB}(l+x_3)-F_P(\frac{3}{2}l+x_3))x_3\mathrm{d}x_3\right]=0$$

化简得：$\dfrac{1}{3}F_{RC}+\dfrac{5}{6}F_{RB}-\dfrac{13}{12}F_P=0$ （2）

联立方程（1）、（2），解得：

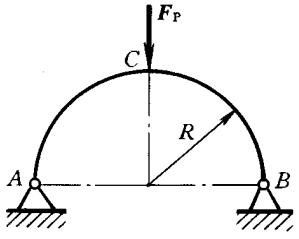
$F_{RB}=\dfrac{23}{14}F_P\approx1.643F_P$（↑），$F_{RC}=-\dfrac{12}{14}F_P\approx-0.8\ F_P$（↓）

由静基求平衡：

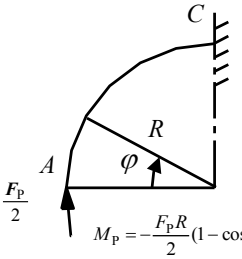
$F_{RD}=F_P-F_{RB}-F_{RC}=(1-\dfrac{23}{14}+\dfrac{12}{14})F_P=\dfrac{3}{14}F_P\approx0.214F_P$（↑）

$M_D=F_P\dfrac{5}{2}l-F_{RB}\cdot2l-F_{RC}l=(\dfrac{5}{2}-\dfrac{23}{14}\times2+\dfrac{12}{14})F_Pl=\dfrac{1}{14}F_Pl\approx0.071F_Pl$（顺）

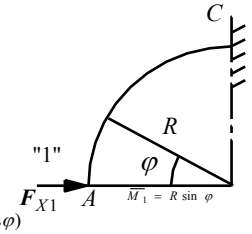
10-27　双铰圆拱半径为 R，承受载荷如图所示，F_P、R、EI 等为已知。试求加力点 C 的铅垂位移。



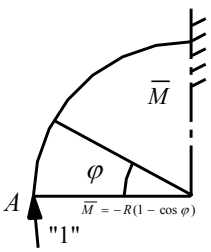
习题 10-27 图



(a-1)



(a-2)



(a-3)

解：（一）解超静定

$$\delta_{11}=\frac{1}{EI}\int_0^{\pi/2}(\overline{M}_1)^2R\mathrm{d}\varphi=\frac{1}{EI}\int_0^{\pi/2}R^3\sin^2\varphi\mathrm{d}\varphi=\frac{\pi R^3}{4EI}$$

$$\Delta_{1P}=\frac{1}{EI}\int_0^{\pi/2}M_P\overline{M}_1R\mathrm{d}\varphi=\frac{1}{EI}\int_0^{\pi/2}(-\frac{F_PR}{2}(1-\cos\varphi)(R\sin\varphi)R\mathrm{d}\varphi=-\frac{F_PR^3}{4EI}$$

$\Delta_1=\delta_{11}F_{X1}+\Delta_{1P}=0$（$A$ 截面水平位移）

$$F_{X1}=-\frac{\Delta_{1P}}{\delta_{11}}=-(\frac{-F_PR^3}{4EI})(\frac{4EI}{\pi R^3})=\frac{F_P}{\pi}$$ （→）

（二）弯矩方程：

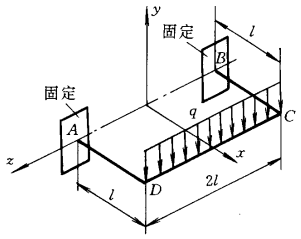
$$M(\varphi)=M_{\mathrm{P}}+\overline{M}_1F_{X1}=-\frac{F_{\mathrm{P}}R}{2}(1-\cos\varphi)+\frac{F_{\mathrm{P}}}{\pi}R\sin\varphi$$

（三）C 处的铅垂位移：

$$\Delta_C=\frac{1}{EI}\int_0^{\pi/2}M\overline{M}R\mathrm{d}\varphi=\frac{1}{EI}\int_0^{\pi/2}\left[-\frac{F_{\mathrm{P}}R}{2}(1-\cos\varphi)+\frac{F_{\mathrm{P}}}{\pi}R\sin\varphi\right][-R(1-\cos\varphi)]R\mathrm{d}\varphi$$

$$=\frac{3\pi^2-8\pi-4}{8\pi}\frac{F_{\mathrm{P}}R^3}{EI}=0.01894\frac{F_{\mathrm{P}}R^3}{EI}$$

10-28　空间结构受力如图所示，A、B 两处为固定端。已知各杆的弯曲与扭转刚度分别为 EI 与 GI_{P}，且 $EI=1.25GI_{\mathrm{P}}$，q、l 等亦已知，忽略剪力影响。试作弯矩图与扭矩图，并判断危险截面位置。



习题 10-28 图

解：变形协调条件：$\Delta_1=0$（E 截面绕 x 轴转角）

$$\delta_{11}=\frac{1}{EI}\cdot1\cdot l\cdot1+\frac{1}{GI_{\mathrm{p}}}\cdot1\cdot l\cdot1$$

$$=\frac{l}{1.25GI_{\mathrm{p}}}+\frac{1}{GI_{\mathrm{p}}}$$

$$=\frac{9l}{5GI_{\mathrm{p}}}$$

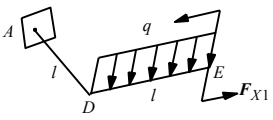
$$\Delta_{1\mathrm{P}}=\frac{(-1)}{EI}\left(\frac{1}{3}\cdot\frac{ql^2}{2}\cdot l\cdot1\right)+\frac{(-1)}{GI_{\mathrm{p}}}\left(\frac{ql^2}{2}\cdot l\cdot1\right)$$

$$=\frac{(-1)}{1.25GI_{\mathrm{p}}}\cdot\frac{ql^3}{6}+\frac{(-1)}{GI_{\mathrm{p}}}\frac{ql^3}{3}$$

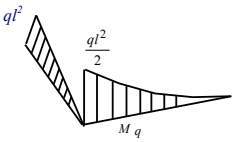
$$=\frac{-19ql^3}{30GI_{\mathrm{p}}}$$

$$\Delta_1=\delta_{11}F_{X1}+\Delta_{1\mathrm{P}}=0$$

$$F_{X1}=-\frac{\Delta_{1\mathrm{P}}}{\delta_{11}}=\frac{19}{54}ql^2$$



(a-1)



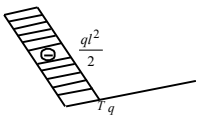
(a-2)

各截面扭矩值和弯矩值：

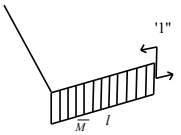
$$T_{AD}=-\frac{ql^2}{2}+1\cdot\frac{19}{54}ql^2$$

$$=-\frac{4}{27}ql^2$$

$$=-0.148ql^2$$



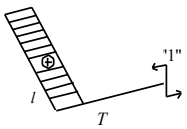
(a-3)



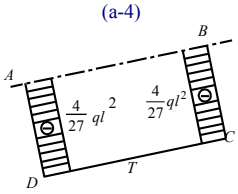
(a-4)

$$M_A=q\,l^2$$

$$M_{D\text{后}}=0$$



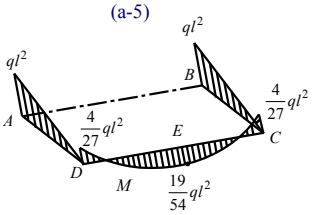
(a-5)



(a-6)

$$M_{D\text{前}}=\frac{ql^2}{2}-1\cdot\frac{19}{54}ql^2=\frac{4}{27}ql^2$$

$$M_E=\frac{19}{54}ql^2$$



(a-7)

A、B 为危险截面

$$M_{\max}=ql^2$$

$$T_{\max}=\frac{4}{27}ql^2=0.148ql^2$$